



材料化学基础

第4讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第4章 化学平衡4：氧化还原平衡与平衡联动

4.1 氧化还原平衡

4.2 平衡联动

4.1 氧化还原平衡

4.1.1 电极与原电池

1. 电极类型

电 极 类 型	电 对 (举例)	电 极
金属电极	Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+}(\text{c}) \mid \text{Zn}$
非金属电极	Cl_2/Cl^-	$\text{Cl}^- (\text{c}) \mid \text{Cl}_2(\text{p}) \mid \text{Pt}$
氧化还原电极	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} (\text{c}_1), \text{Fe}^{2+} (\text{c}_2) \mid \text{Pt}$
难溶盐电极	AgCl/Ag	$\text{Cl}^- (\text{c}) \mid \text{AgCl} \mid \text{Ag}$

4.1 氧化还原平衡

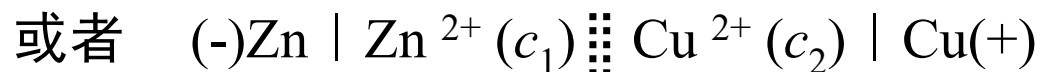
4.1.1 电极与原电池

2. 电极及原电池的表示方法

任一自发的氧化还原反应都可以组成一个原电池，电极及原电池都可用图式表示。

规定: 负极写在左边，正极写在右边，以双虚垂线 ($\vdots\vdots$) 表示盐桥，以单垂线 ($|$) 表示两个相之间的界面。用 “,” 来分隔两种不同种类或不同价态溶液。

Cu-Zn原电池可表示为



4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

1. 电池反应的 $\Delta_r G_m$ 与电动势 E 的关系



原电池电动势——电化学反应推动力——产生电流

等温等压下 吉布斯自由能——化学反应推动力——对外做功

如果 原电池的化学能全部转化为电能，则 体系的吉布斯能变等于体系对外所做的最大电功

$$\Delta_r G_m = W'$$

$$\text{电池所做的电功 } W_{\text{电}} = -nFE \longrightarrow \Delta_r G_m = -nFE \longrightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

若各组分

处于标准状态

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

1. 电池反应的 $\Delta_r G_m$ 与电动势 E 的关系

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln J$$

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln J$$

当 $T=298.15\text{ K}$ 时,

$$E = E^\ominus - \frac{0.0592}{n} \lg J$$

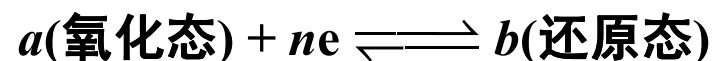
J : 产物/反应物

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电极电势的能斯特方程

对于任意给定的电极，电极反应通式为



$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[c(\text{氧化态})/c^{\ominus}]^a}{[c(\text{还原态})/c^{\ominus}]^b}$$

当 $T=298.15\text{K}$ 时:

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592\text{V}}{n} \lg \frac{[c(\text{氧化态})/c^{\ominus}]^a}{[c(\text{还原态})/c^{\ominus}]^b}$$

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

$$-RT \ln K^\ominus = \Delta_r G_m^\ominus$$

$$\because \Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus$$

$$\therefore \ln K^\ominus = nFE^\ominus / RT$$

当 $T=298.15\text{ K}$ 时,

$$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.059}$$

电化学方法是热力学方法的具体运用。用此法测标准状态下的平衡常数更精确。

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

根据上述方法，可利用标准氢电极或参比电极测得一系列待定电极的标准电极电势。

P341 附录5 中列出298.15K 时**标准状态，浓度**($c=1$, 压力 $p=100\text{kPa}$)下的一些氧化还原电对的标准电极电势，按**代数**
值由小到大的顺序排列。

标准电极电势表

电 对	电 极 反 应	$\varphi^\ominus$
Na^+/Na	$\text{Na}^+(\text{aq})+\text{e}=\text{Na}(\text{s})$	-2.71
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+}(\text{aq})+2\text{e}=\text{Zn}(\text{s})$	-0.7618
H^+/H_2	$2\text{H}^+(\text{aq})+2\text{e}=\text{H}_2(\text{g})$	0
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq})+2\text{e}=\text{Cu}(\text{s})$	0.3419
O_2/OH^-	$\text{O}_2(\text{g})+2\text{H}_2\text{O}+4\text{e}=4\text{OH}^-(\text{aq})$	0.401
F_2/F^-	$\text{F}_2(\text{g})+2\text{e}=2\text{F}^-(\text{aq})$	2.866

还原能力逐渐增强

氧化能力逐渐增强

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

1) $\varphi^\ominus$ 代数值可定性的表示氧化性强弱

$\varphi^\ominus$ 代数值越大，表明电对的氧化态越易得电子，氧化态是越强的氧化剂；
 $\varphi^\ominus$ 代数值越小，表明电对的还原态越易失电子，还原态是越强的还原剂。

$\varphi^\ominus (\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$	1.3583
$\varphi^\ominus (\text{Br}_2/\text{Br}^-)$	1.066
$\varphi^\ominus (\text{I}_2/\text{I}^-)$	0.5355

可知：Cl₂氧化性较强，而I⁻还原性较强。

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

1) $\varphi^\ominus$ 代数值可定性的表示氧化性强弱

思考：从氧化剂 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 KMnO_4 中选择一种合适的氧化剂，使含有 Cl^- 、 Br^- 和 I^- 混合溶液中的 I^- 被氧化，而 Cl^- 、 Br^- 不被氧化。

解

电对	$\varphi^\ominus$
I_2/I^-	0.5355
Br_2/Br^-	1.065
Cl_2/Cl^-	1.3583
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0.771
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	1.51

KMnO_4 不可采用

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

2) $\varphi^\ominus$ 代数值与半反应的方向无关

IUPAC 规定，表中电极反应以还原反应表示（故称“**还原电势**”），无论电对物质在实际反应中的转化方向如何，其 $\varphi^\ominus$ 代数值不变。

如 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} = \text{Cu}$ 与 $\text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$ $\varphi^\ominus$ 代数值不变

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

3) $\varphi^\ominus$ 代数值与与电池反应计量式的写法无关

如: $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} = \text{Zn}$ 与 $2\text{Zn}^{2+} + 4\text{e} = 2\text{Zn}$

$\varphi^\ominus$ 数值相同

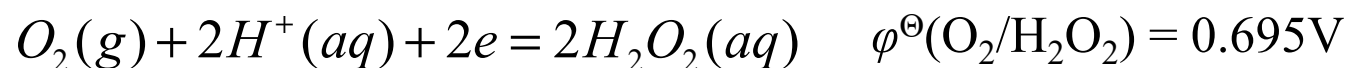
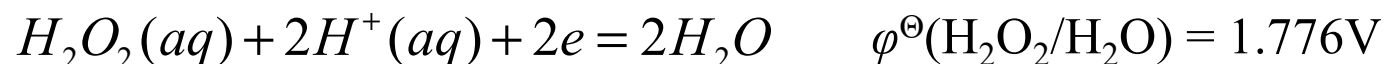
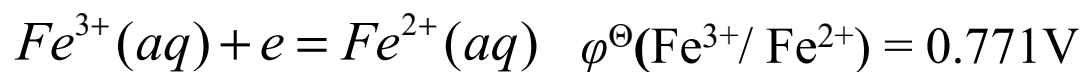
电极反应的本征特征

4.1 氧化还原平衡

4.1.2 原电池的热力学

2. 电池反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 与电动势 $E^\ominus$ 的关系

4) 查阅 $\varphi^\ominus$ 时, 要注意电对的具体存在形式、状态和介质条件等都必须完全符合



4.1 氧化还原平衡

4.1.3 能斯特方程应用

例1：计算 OH^- 浓度为0.100 M 时，氧的电极电势 $\varphi(\text{O}_2/\text{OH}^-)$ 。已知： $p(\text{O}_2)=101.325\text{kPa}$ ， $T=298.15\text{K}$ 。已知 $\varphi^\ominus(\text{O}_2/\text{OH}^-)=0.401\text{ V}$ 。

(浓度对电极电势的影响)

解：



当 $c(\text{OH}^-)=0.100\text{ M}$ 时，氧的电极电势为

$$\begin{aligned}\varphi(\text{O}_2/\text{OH}^-) &= \varphi^\ominus + \frac{0.0592\text{V}}{4} \lg \frac{[p(\text{O}_2)/p^\ominus]}{[c(\text{OH}^-)/c^\ominus]^4} \\ &= 0.401\text{V} + \frac{0.0592\text{V}}{4} \lg \frac{[101.325\text{kPa}/100\text{kPa}]}{[0.100\text{M}/1\text{M}]^4} \\ &= 0.460\text{V}\end{aligned}$$

4.1 氧化还原平衡

4.1.3 能斯特方程应用

若把电极反应式写成, $\frac{1}{2}O_2(g) + H_2O + 2e \rightleftharpoons 2OH^-(aq)$

根据电极反应式, 此时电极电势的计算式为:

$$\begin{aligned}\varphi(O_2/OH^-) &= \varphi^\ominus + \frac{0.059V}{2} \lg \frac{[p(O_2)/p^\ominus]^{\frac{1}{2}}}{[c(OH^-)/c^\ominus]^2} \\ &= 0.401V + \frac{0.059V}{2} \lg \frac{[101.325kPa/100kPa]^{\frac{1}{2}}}{[0.100M/1M]^2} \\ &= 0.460V\end{aligned}$$

结果不变。说明已配平的电极反应乘以一定的倍数, 对电极电势的数值并无影响。

4.2 平衡联用

1. 计算难溶电极的电极电势 ($\varphi^\ominus$)

例2：向标准 $\text{Ag}-\text{Ag}^+$ 电极中加入 KCl ，使 $[\text{Cl}^-] = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求 $\varphi_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\ominus$ 值。已知 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.77 \times 10^{-10}$ ， $\varphi^\ominus = 0.8 \text{ V}$

解：生成了 AgCl 沉淀，电极变为 AgCl/Ag

$$\because \varphi = \varphi^\ominus + \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \lg \frac{\text{氧化型}}{\text{还原型}}, \therefore \text{要求解 } c_{\text{Ag}^+}$$

由 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1.77 \times 10^{-10}$

$$\text{得 } [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{sp}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{1.0 \times 10^{-2}} = 1.77 \times 10^{-8} \text{ M}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \varphi^\ominus + \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \lg \frac{\text{氧化型}}{\text{还原型}} \\ &= 0.7991 + \frac{0.0592 \text{ V}}{1} \lg 1.77 \times 10^{-8} \\ &= 0.343 \text{ V} \end{aligned}$$

沉淀-氧化还原

4.2 平衡联用

1. 计算难溶电极的电极电势 ($\varphi^\ominus$)

例3：已知 $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\ominus = 0.7991\text{V}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 8.52 \times 10^{-17}$ ，求 $\text{AgI} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{I}^-$ 的 $\varphi^\ominus$ 值。

解：等同于求一定 $[\text{Ag}^+]$ 时的 φ 值

$$[\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{sp}}}{[\text{I}^-]} = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{1} = 8.52 \times 10^{-17} \text{ M}$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \varphi^\ominus + \frac{0.0592\text{V}}{n} \lg \frac{\text{氧化型}}{\text{还原型}} \\ &= 0.7991 + \frac{0.0592\text{V}}{1} \lg 8.52 \times 10^{-17} \\ &= -0.148\text{V}\end{aligned}$$

4.2 平衡联用

对比例题2(AgCl)、3(AgI)可发现

根据溶度积规律，若氧化型生成同类型沉淀，则沉淀物的 $K_{sp}^{\ominus}$ 越小，会导致 $\varphi^{\ominus}$ 值变得越小。

	$K_{sp}^{\ominus}$ 变小	$\varphi^{\ominus}$ 变小
$\text{AgCl} + e^{-} = \text{Ag} + \text{Cl}^{-}$ AgCl	1.77×10^{-10}	0.222
$\text{AgBr} + e^{-} = \text{Ag} + \text{Br}^{-}$ AgBr	5.35×10^{-13}	0.071
$\text{AgI} + e^{-} = \text{Ag} + \text{I}^{-}$ AgI	8.52×10^{-17}	- 0.152

4.2 平衡联用

2. 计算弱电解质解离常数 ($K_i^\ominus$)

例4：已知 $\varphi^\ominus(\text{HCN}/\text{H}_2) = -0.545 \text{ V}$, 计算 $K_i^\ominus(\text{HCN}/\text{H}_2)$ 值。

解：电极反应为 $2\text{HCN} + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{CN}^-$

$$\varphi^\ominus(\text{HCN}/\text{H}_2) = \varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2)$$

$$= \varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{\{c(\text{H}^+)/c^\ominus\}^2}{p(\text{H}_2)/p^\ominus}$$

$$= 0 + 0.0592 \lg \{c(\text{H}^+)/c^\ominus\}$$

$$= 0.0592 \lg \frac{K_a^\ominus(\text{HCN}) \cdot c(\text{HCN})/c^\ominus}{c(\text{CN}^-)/c^\ominus}$$

标准态下
 $c(\text{HCN}) = c(\text{CN}^-) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$p(\text{H}_2) = 100 \text{ kPa}$

$T = 298.15 \text{ K}$

$$\varphi^\ominus(\text{HCN}/\text{H}_2) = 0.0592 \lg K_a^\ominus(\text{HCN})$$

$$\lg K_a^\ominus(\text{HCN}) = \frac{-0.545}{0.0592} = -9.21$$

$$K_a^\ominus(\text{HCN}) = 6.2 \times 10^{-10}$$

4.2 平衡联用

3. 计算难溶电解质的溶度积 ($K_{sp}^\ominus$)

例5： 已知 $E^\ominus(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0.356 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.126 \text{ V}$, 计算 $K_{sp}^\ominus (\text{PbSO}_4)$ 值。

解：

$$\begin{aligned} E^\ominus(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) &= E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) \\ &= E^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + \frac{0.0592}{2} \lg \{c(\text{Pb}^{2+})/c^\ominus\} \\ &= E^\ominus + \frac{0.0592}{2} \lg \{c(\text{Pb}^{2+})/c^\ominus\} \\ &= E^\ominus + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{K_{sp}^\ominus}{\{c(\text{SO}_4^{2-})/c^\ominus\}} \end{aligned}$$

标准态下

$c(\text{SO}_4^{2-}) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$\begin{aligned} -0.356 &= -0.126 + \frac{0.0592}{2} \lg K_{sp}^\ominus \\ K_{sp}^\ominus &= 1.7 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

4.2 平衡联用

4. 计算有金属配离子生成的电极反应的电极电势

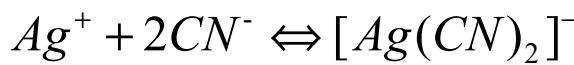
意味着：氧化还原电对的电极电势随配合物的生成会发生变化

例6：已知 $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.7991 \text{ V}$, $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 的 $K_f^\ominus = 1.26 \times 10^{21}$, 计算 $E^\ominus([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-/\text{Ag})$ 的值。

解：

$$E^\ominus([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-/\text{Ag}) = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg [c(\text{Ag}^+)/c^\ominus]$$

根据能斯特方程，首先要计算游离的 Ag^+



根据题意， $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 和 CN^- 均为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$\text{故 } c(\text{Ag}^+) = \frac{c([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-) / c^\ominus}{K_f^\ominus / c^\ominus \cdot [c(\text{CN}^-) / c^\ominus]^2} = 7.94 \times 10^{-22}$$


$$E^\ominus([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-/\text{Ag}) = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg [c(\text{Ag}^+)/c^\ominus]$$

$$E^\ominus([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-/\text{Ag}) = 0.7991 + 0.0592 \lg 10^{-21.2} = 0.7991 - 1.25 = -0.45 \text{ V}$$

有配体 CN^- 存在时，单质银的还原能力增强，易被氧化成 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$

第4章 固体结构：金属晶体与离子晶体

4.1 金属晶体

4.2 离子晶体

4.1 金属晶体

4.1.1 金属晶体的结构

1. 定义：晶格结点上为金属原子或阳离子，呈密堆积结构。

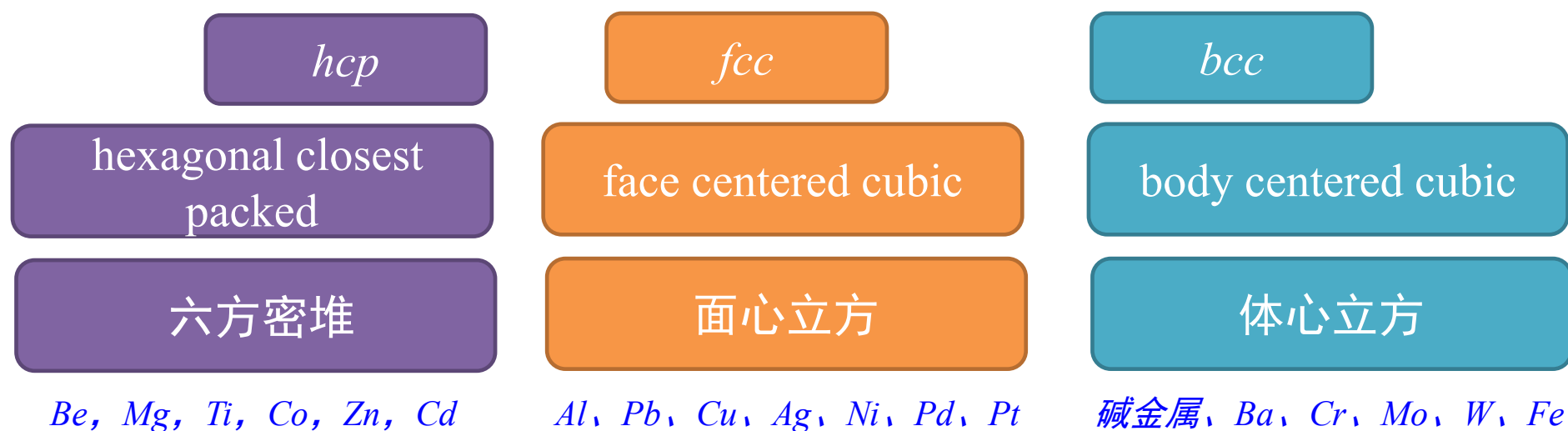
2. 特点：

- 金属键，没有方向性和饱和性，粒子紧密堆积
- 金属键不被破坏，故金属有很好的延展性（与离子晶体相反）
- 在外电压的作用下，自由电子可定向移动，故有导电性
- 受热时通过自由电子的碰撞及其与金属阳离子之间的碰撞，传递能量，是热的良导体
- 结构相同的两种金属容易互溶形成合金

4.1 金属晶体

4.1.1 金属晶体的结构

3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

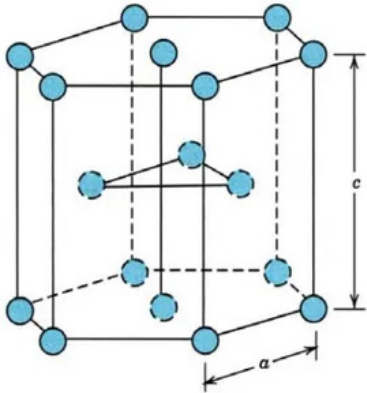
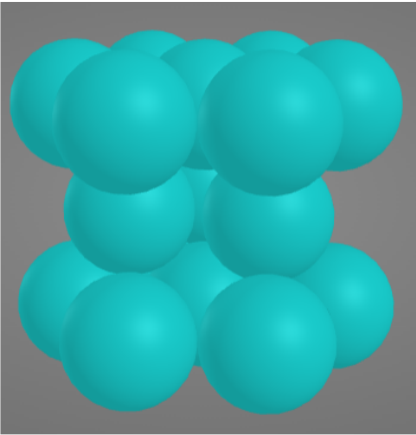


同种金属可能具有不同的堆积结构（金属多晶现象）

$\alpha\text{-Fe}$ (*bcc*)、 $\gamma\text{-Fe}$ (*fcc*)

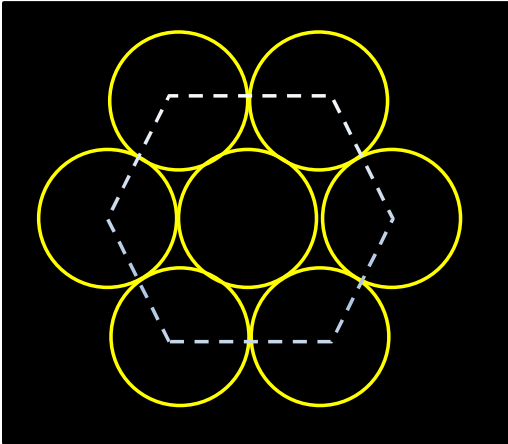
3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

hcp (六方密堆)

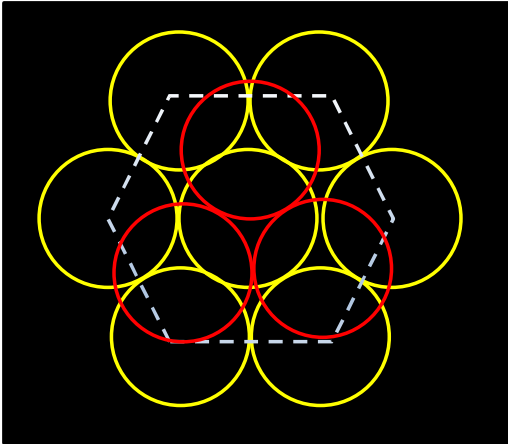


六方密堆 (hcp)
配位数:12
空间利用率74.05%

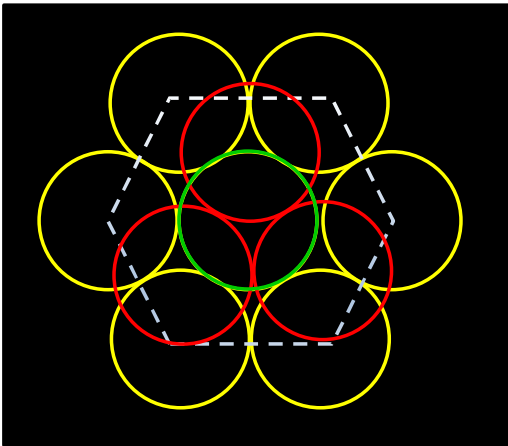
A层(1st)



A+B层(1st+2nd)

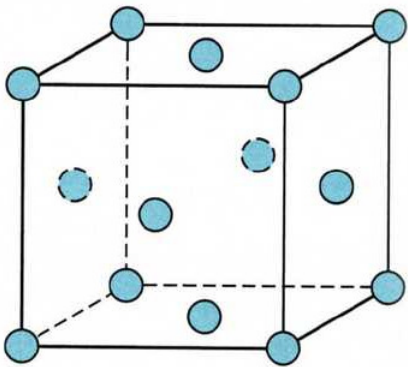
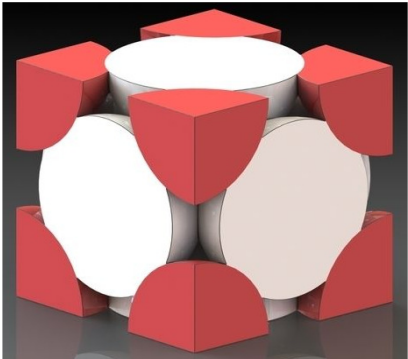


A+B+A层
(1st+2nd +3rd)

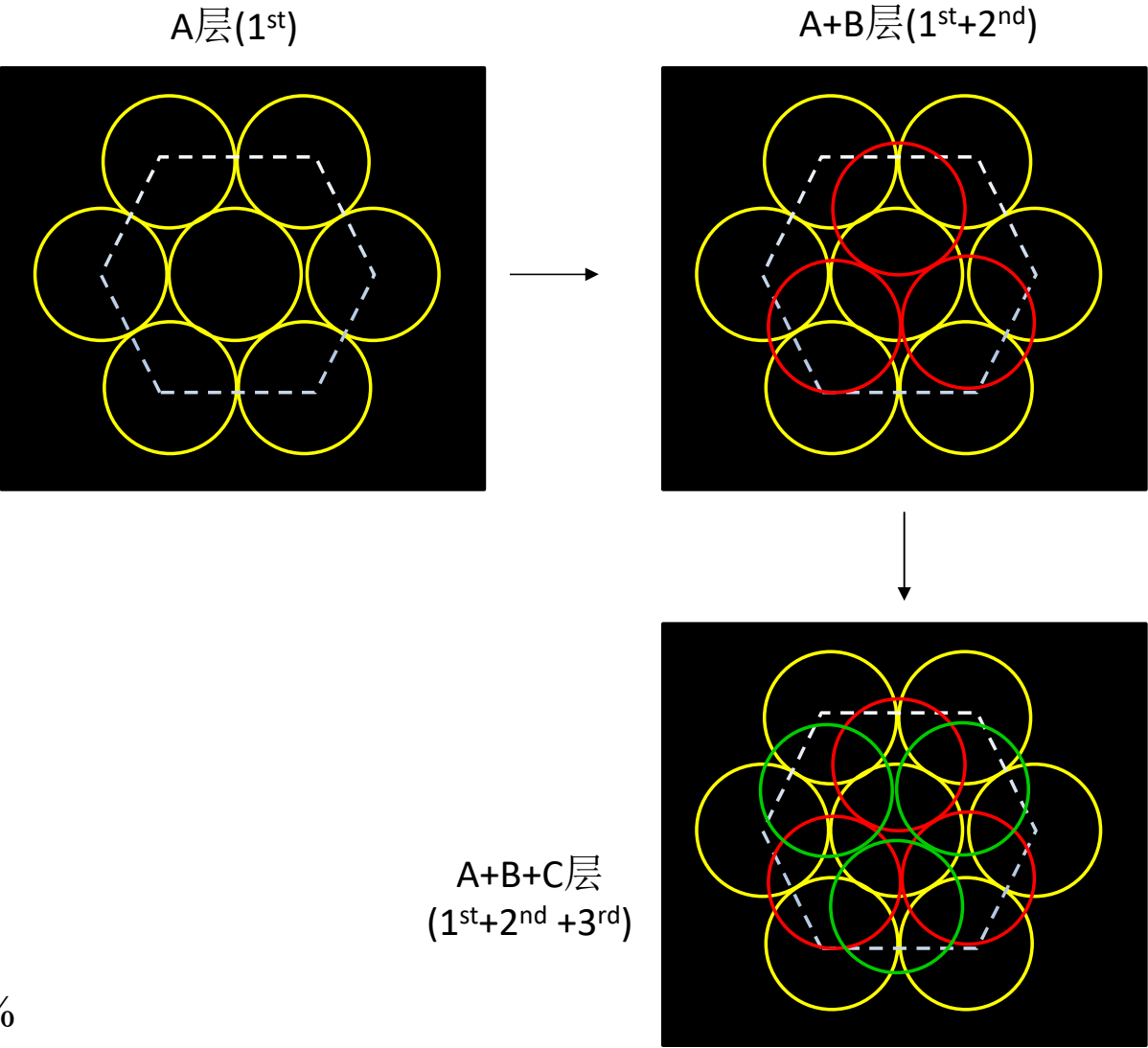


3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

fcc, 面心立方

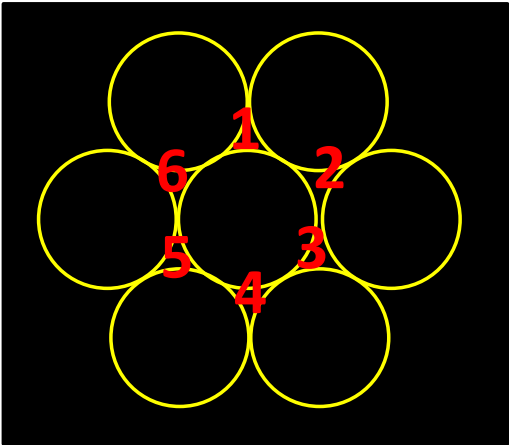
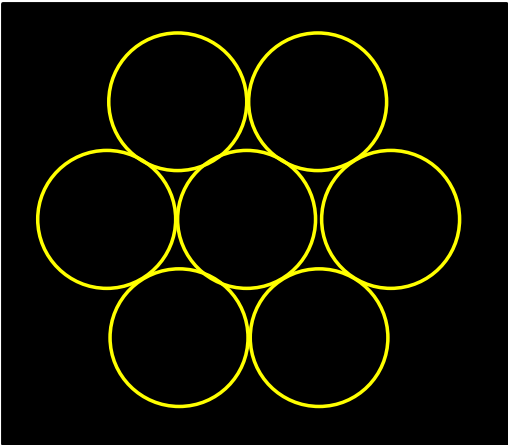


面心立方 (fcc)
配位数:12
空间利用率74.05%



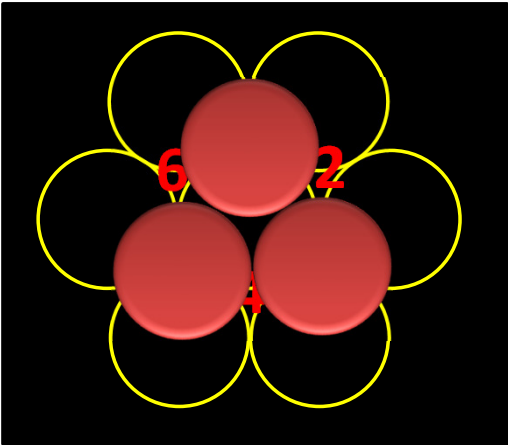
3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

密堆积结构



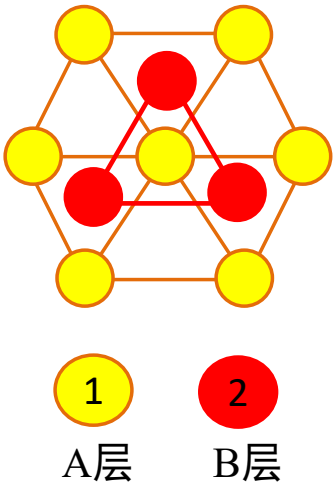
第一层

中心球周围，形成6个凹位



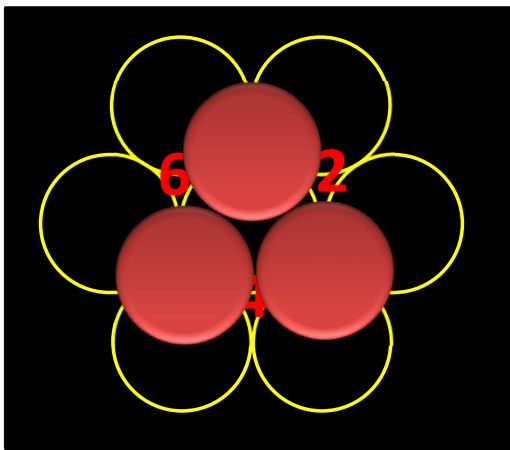
第二层

对第一层来讲，第二层最紧密的堆积方式，是将球对准1，3，5位（2，4，6位）。

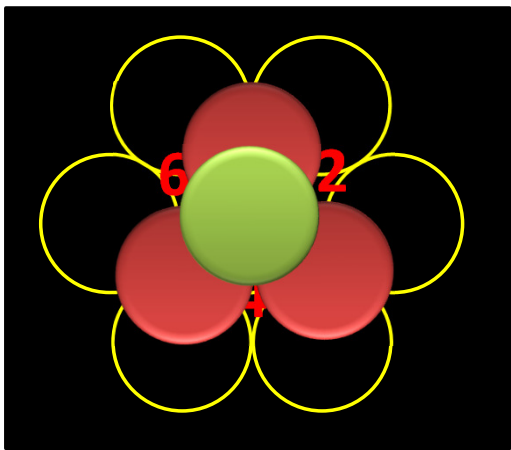


3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

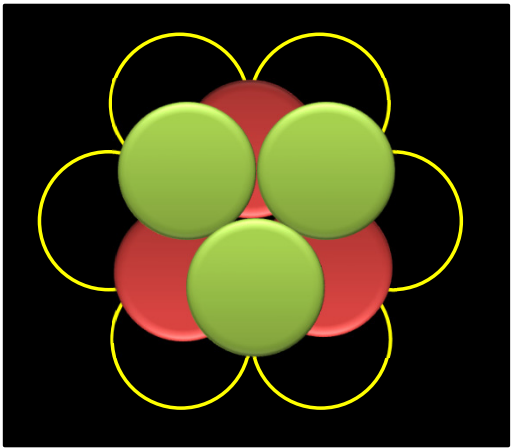
密堆积结构



关键是第三层，对第一、二层来说，第三层可以有两种最紧密的堆积方式。



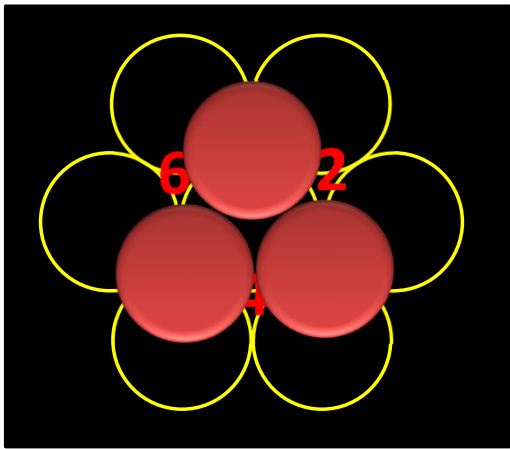
第一种情况
第三层球对准第一层的球
重复 A 层。



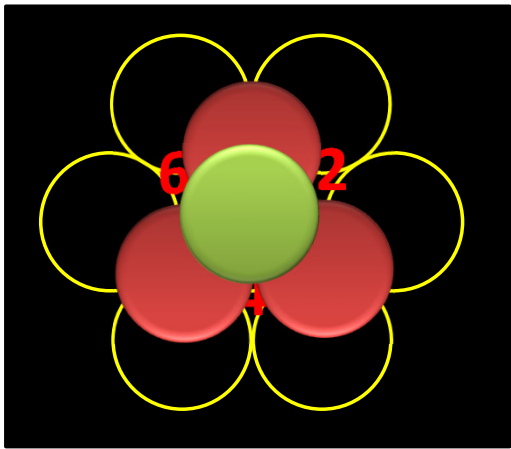
第二种情况
第三层球对准第一层的
2, 4, 6位。

3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

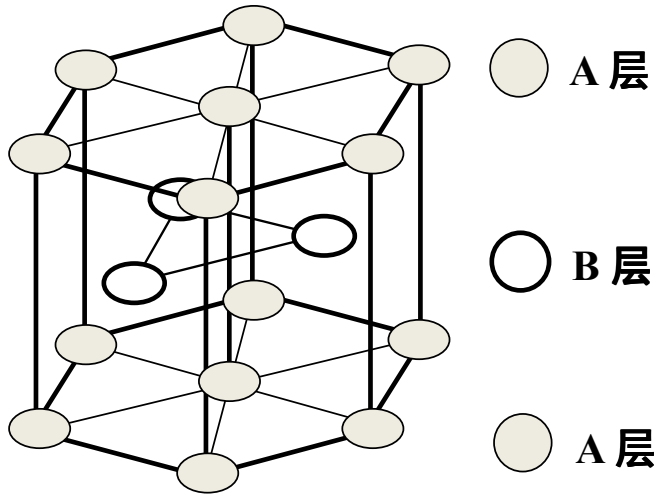
hcp，六方密堆



关键是第三层，对第一、二层来说，第三层可以有两种最紧密的堆积方式。



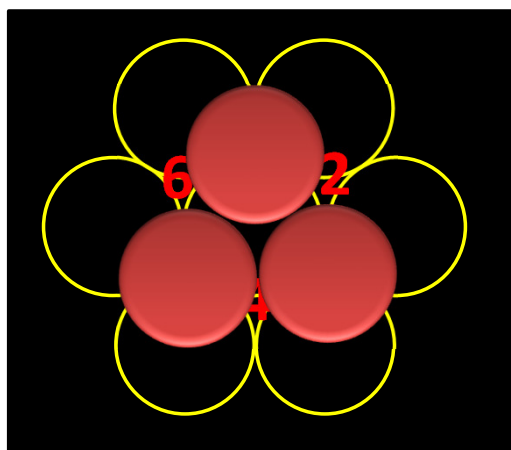
第一种情况
第三层球对准第一层的球
重复 A 层。



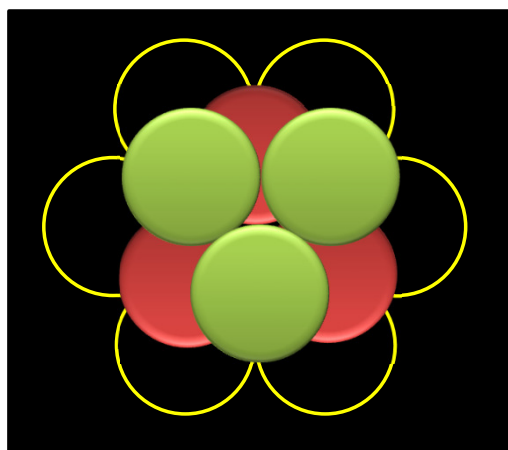
每两层构成一个周期，即ABAB堆积，
堆出六棱柱形的单元。

3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

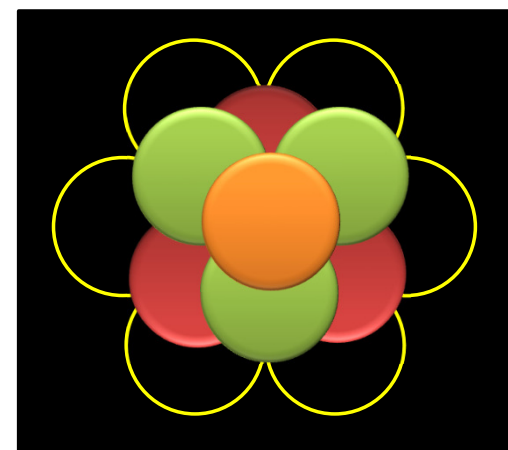
fcc, 面心立方



关键是第三层，对第一、二层来说，第三层可以有两种最紧密的堆积方式。



第二种情况
第三层球对准第一层的
2, 4, 6位。该层的位置
不同于 A, B 两层，
定义为 C 层。

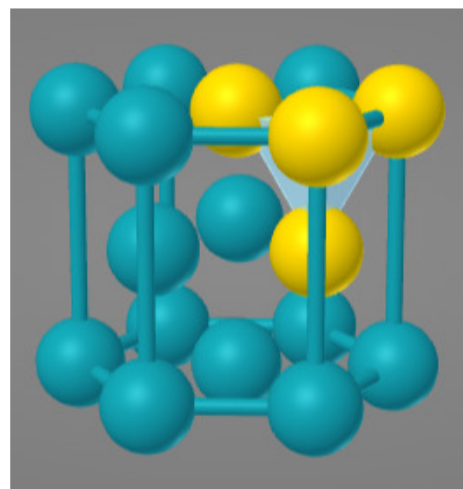
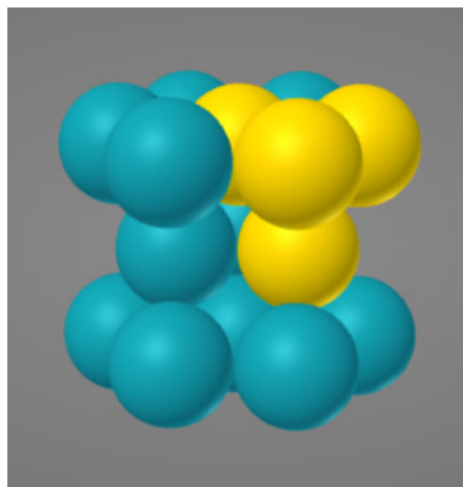


第四层再排 A，A 层是以
中心有球为特征的
周期：ABCABC。

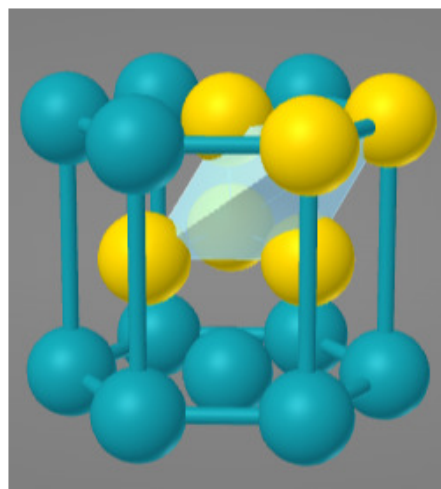
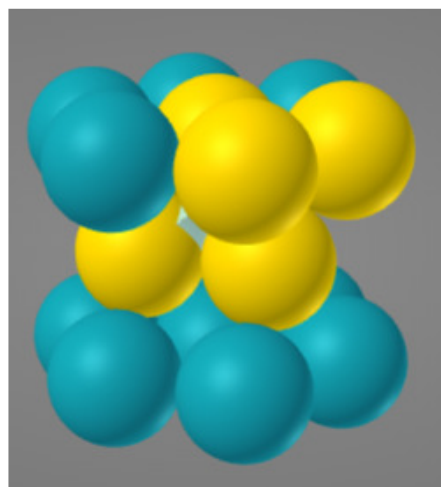
3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

hcp 中的四面体间隙与八面体间隙

四面体间隙

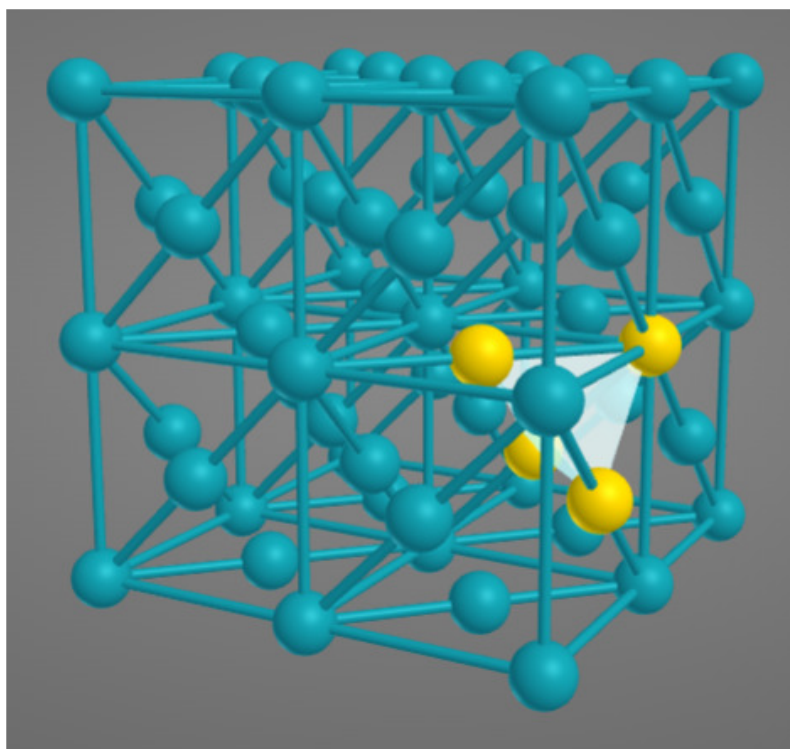


八面体间隙

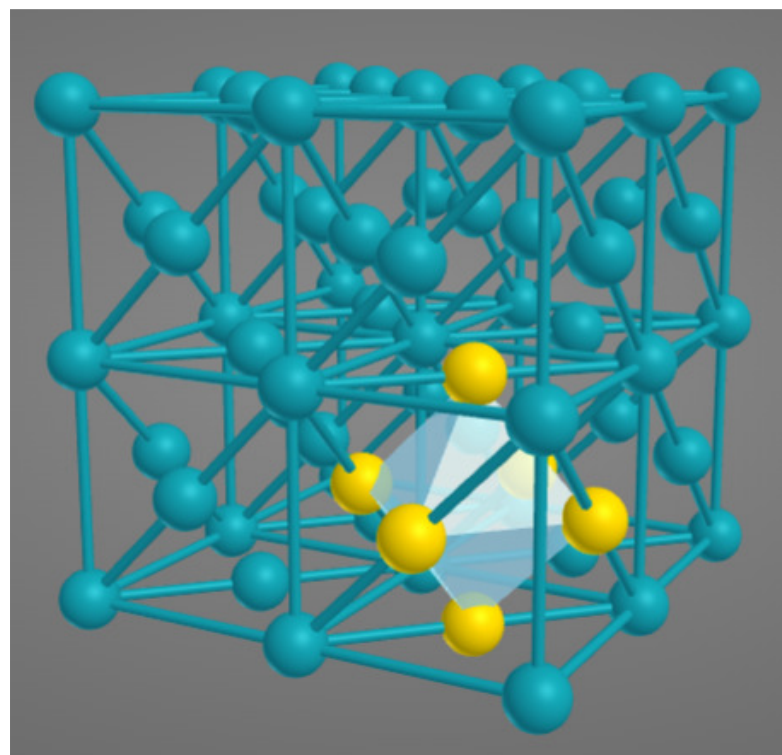


3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

*fcc*中的四面体间隙与八面体间隙



四面体间隙

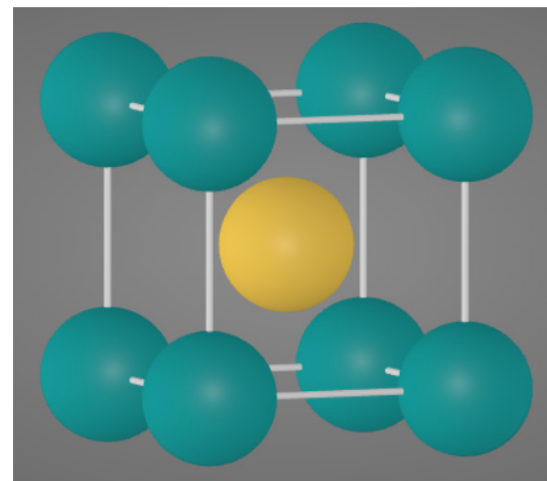
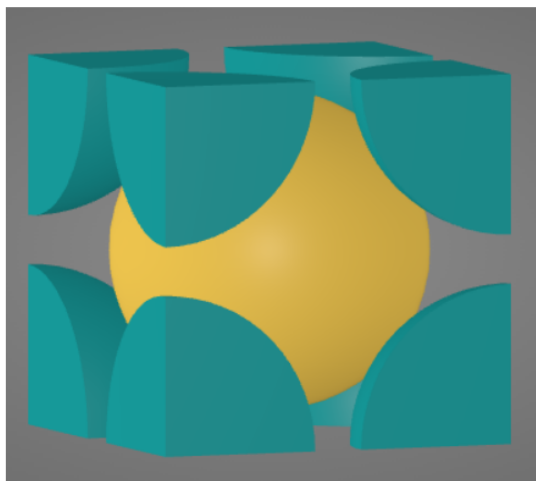


八面体间隙

许多合金结构、离子化合物结构可以看成是某些原子或离子占据密堆积空隙形成的

3. 金属晶体等径圆球密堆积的三种结构

bcc, 体心立方



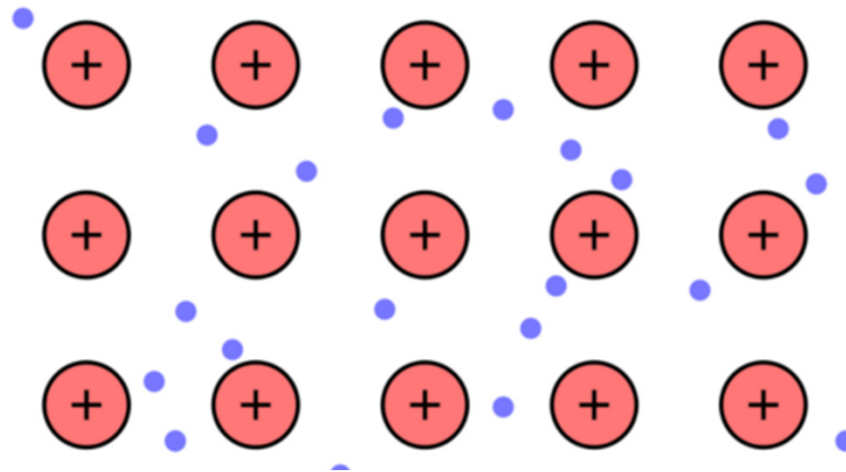
体心立方 (bcc)
配位数:8
空间利用率68.02%

4.1 金属晶体

4.1.2 金属键理论

1. 模型：电子海模型、分子轨道模型（能带理论）

I. 电子海模型：金属正离子在电子组成的海洋里规则排列



4.1 金属晶体

4.1.2 金属键理论

1. 模型：电子海模型、分子轨道模型（能带理论）

II. 能带理论：把金属看做一个大分子

金属键的量子力学模型称为能带理论，它是在分子轨道理论的基础上发展起来的现代金属键理论。

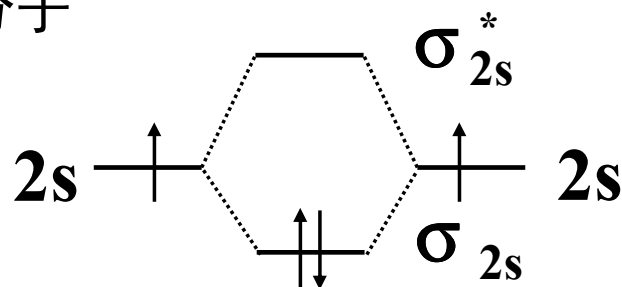
根据分子轨道理论，两个原子轨道可以线性组合成两个分子轨道，一个成键轨道和一个反键轨道。

4.1 金属晶体

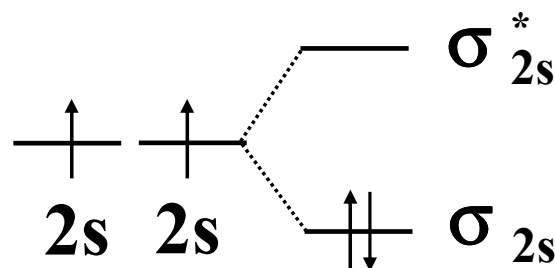
4.1.2 金属键理论

II. 能带理论：把金属看做一个大分子

Li_2 有分子轨道



也可以写成



Li 晶体



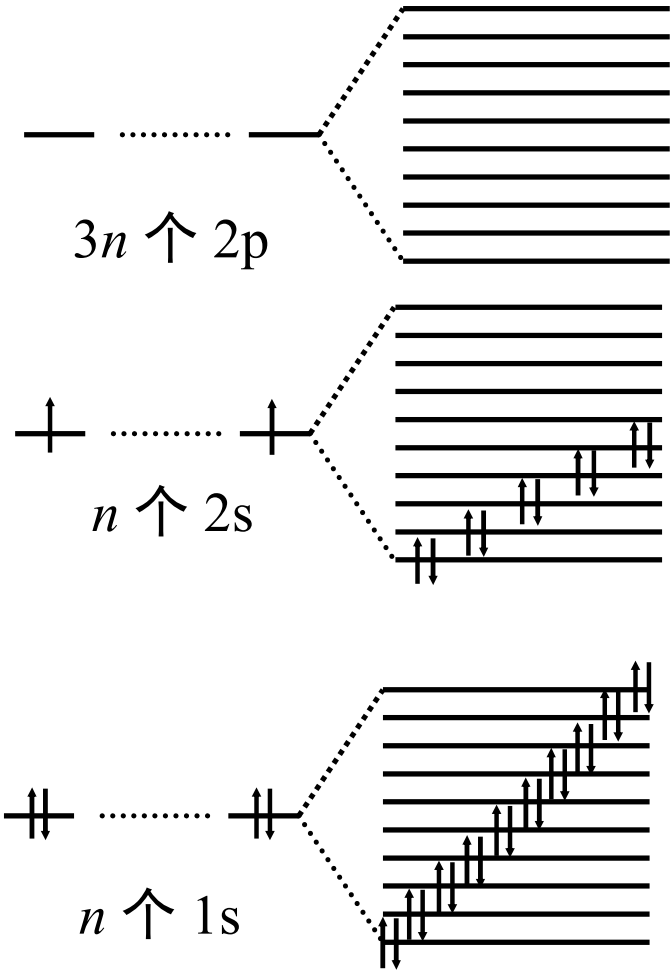
- Li 晶体中， n 个 $2s$ 轨道组成 n 条分子轨道。
- 这 n 条分子轨道之间能量差小，电子跃迁所需能量小。
- 这些能量相近的能级组成能带。

4.1 金属晶体

4.1.2 金属键理论

II. 能带理论：把金属看做一个大分子

Li $1s^2 2s^1 2p^0$



2p 能带中无电子，称为空带。

2s 轨道电子半充满，组成的能带电子也半充满，称为导带。

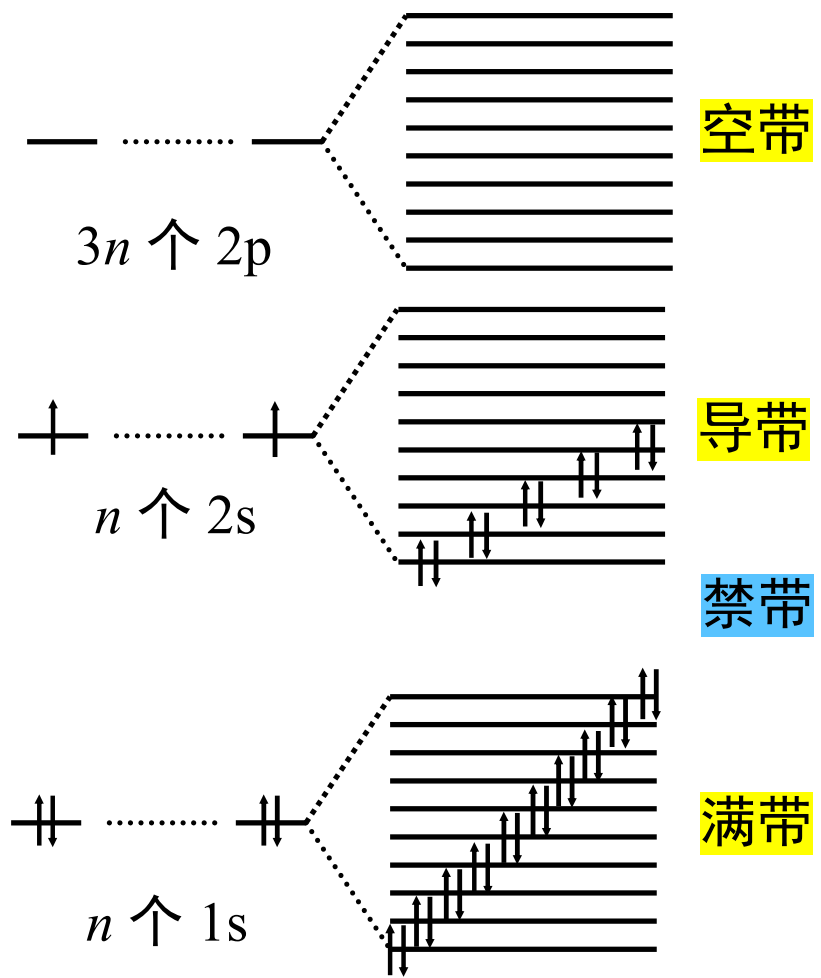
1s 轨道充满电子，故组成的能带充满电子，称为满带。

4.1 金属晶体

4.1.2 金属键理论

II. 能带理论：把金属看做一个大分子

Li $1s^2 2s^1 2p^0$



从满带顶到导带底的能量间隔很大，电子跃迁困难。

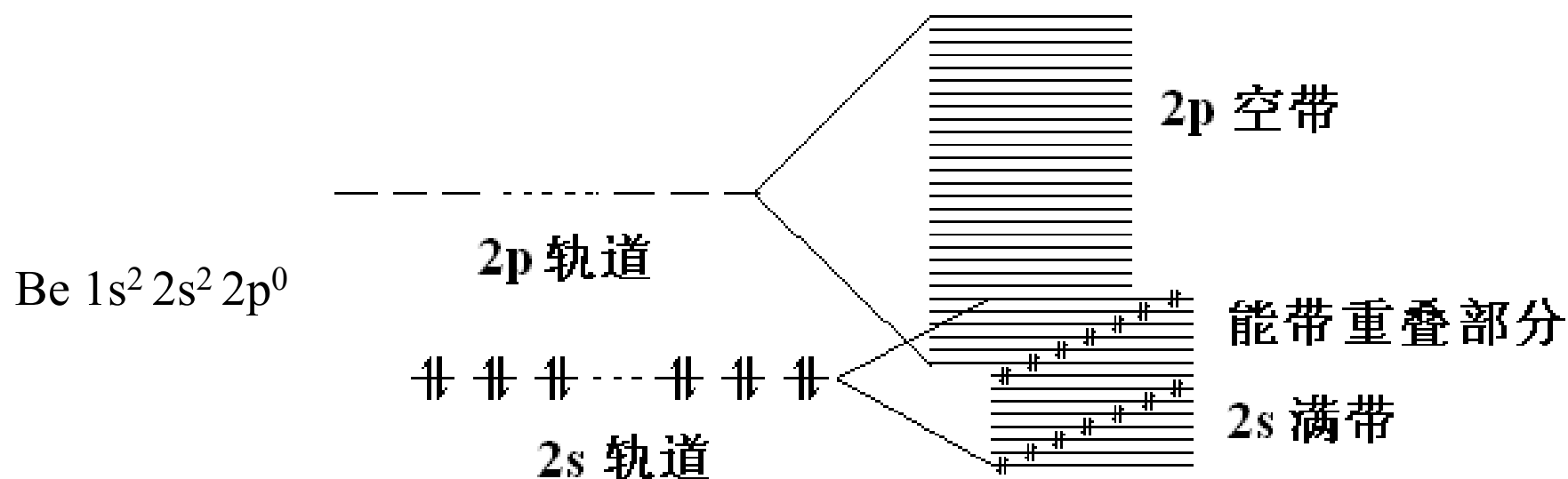
这个能量间隔称为禁带。

4.1 金属晶体

4.1.2 金属键理论

II. 能带理论：把金属看做一个大分子

能带重叠：相邻近的能带，有时可以重叠，即能量范围有交叉（如Be的2s和2p能带）。

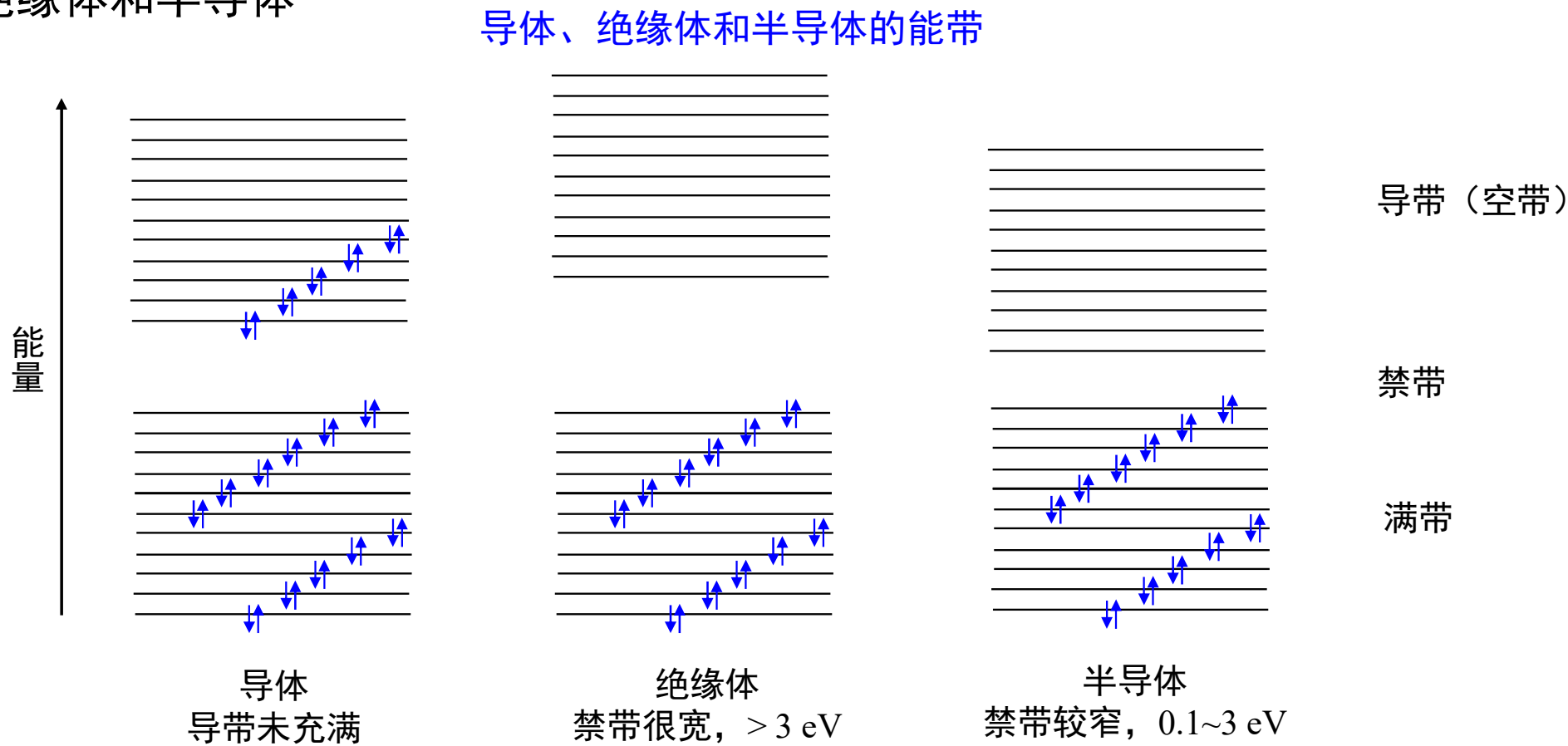


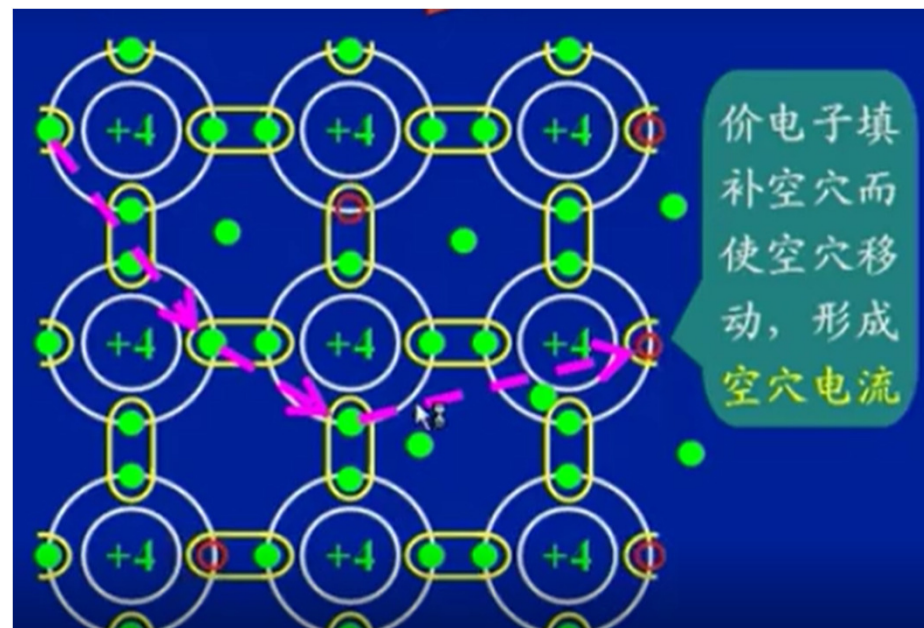
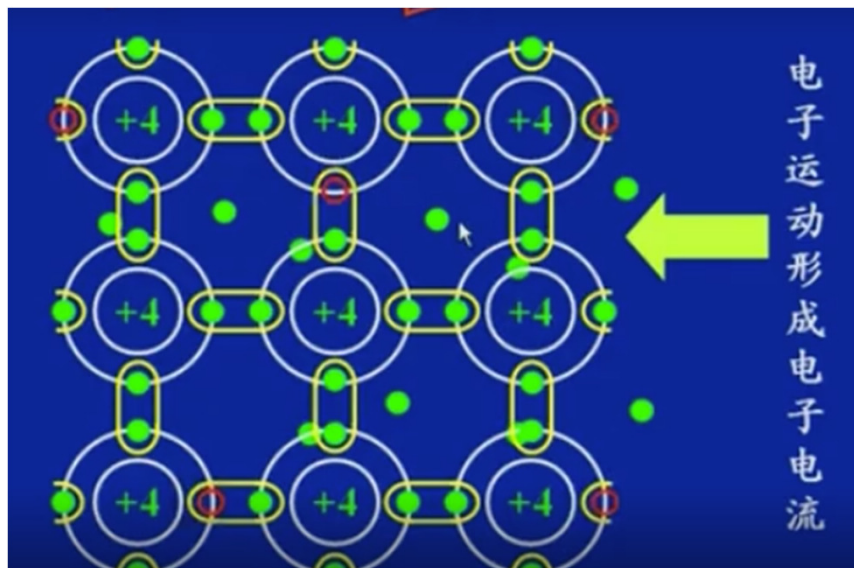
- Be 的 2s 能带是满带。
- 通过能带重叠，电子可以跃迁到 2p 空带中。

4.1 金属晶体

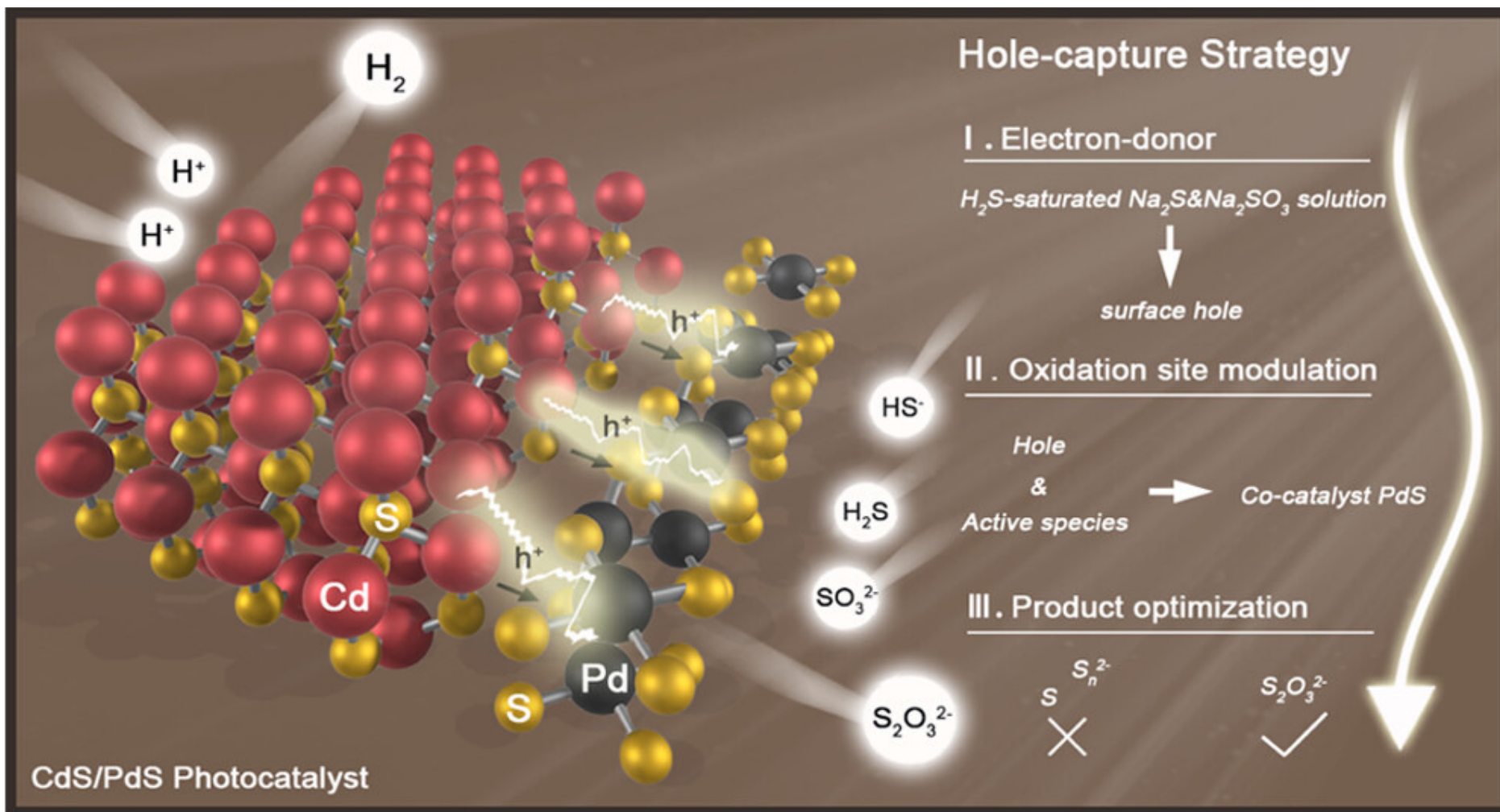
4.1.2 金属键理论

2. 导体、绝缘体和半导体





揭示空穴转移的重要性：通过精细调制光生空穴促进光催化析氢



4.2 离子晶体

4.2.1 离子晶体的结构

1. 定义：靠离子间的静电相互作用而形成的晶体
2. 配位数：阴、阳离子周围参与与之配位的反离子数
3. 三种典型的AB型离子晶体

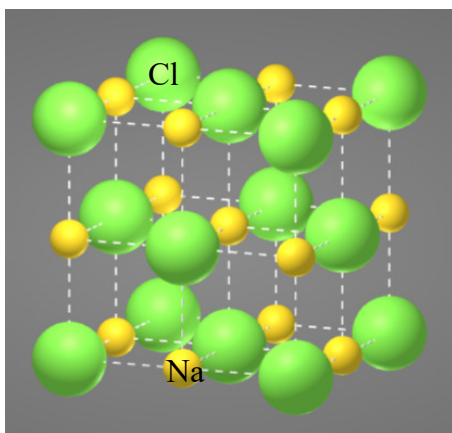
只含有1种阳离子和1种阴离子，且电荷数相等

4.2 离子晶体

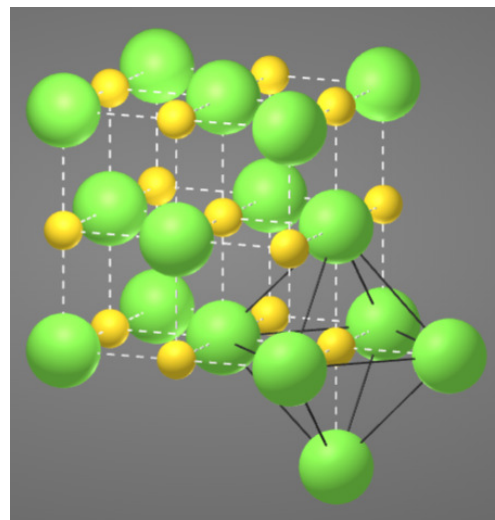
4.2.1 离子晶体的结构

3. 三种典型的AB型离子晶体

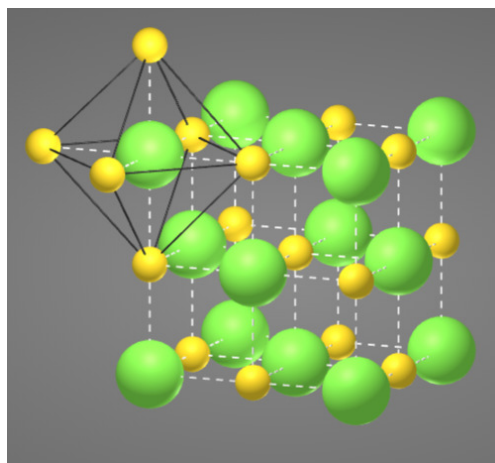
NaCl型



Na^+ 形成面心立方晶格
 Cl^- 在其中占据八面体空隙



Na^+ 的配位数为6



Cl^- 的配位数为6

思考：配位数

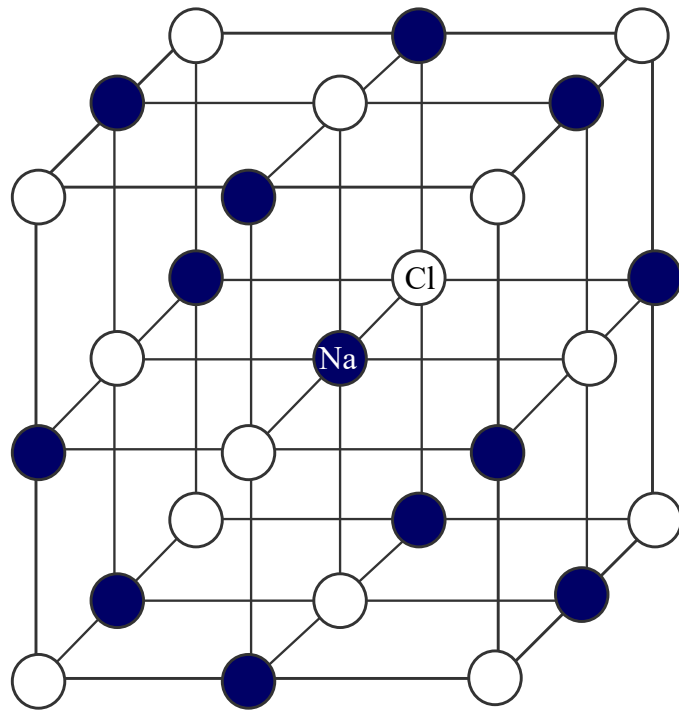


实例：NaCl、NaBr、KI、LiF、MgO、CaS

4.2 离子晶体

4.2.1 离子晶体的结构

3. 三种典型的AB型离子晶体



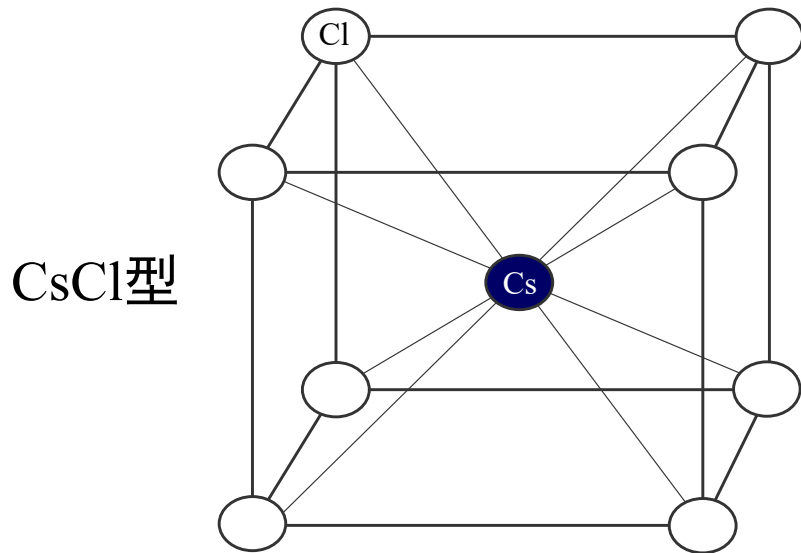
NaCl型

NaCl晶胞

4.2 离子晶体

4.2.1 离子晶体的结构

3. 三种典型的AB型离子晶体



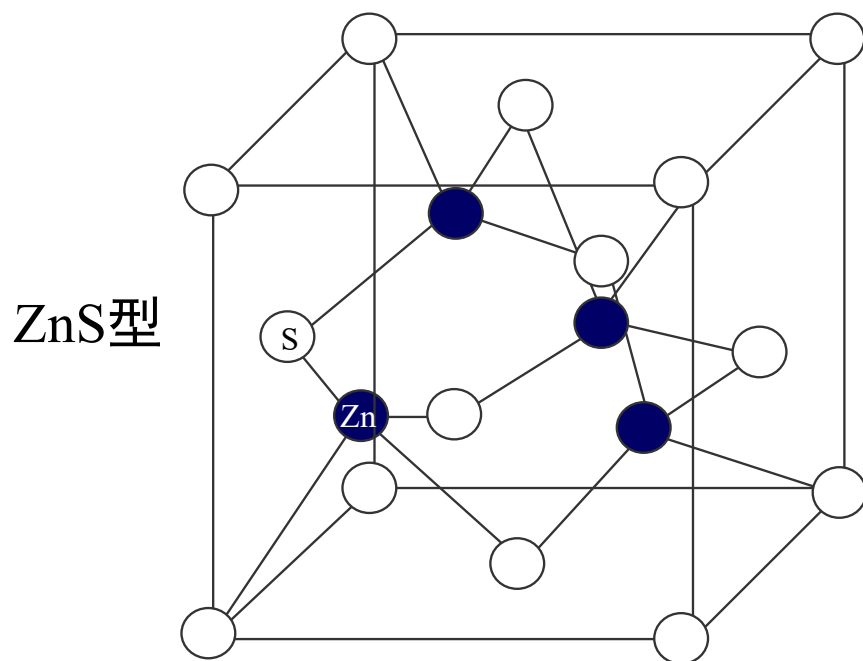
- Cl^- 形成简单立方堆积
- Cs^+ 在其中占据立方体空隙
- 配位数8

实例：CsBr、CsI

4.2 离子晶体

4.2.1 离子晶体的结构

3. 三种典型的AB型离子晶体



闪锌矿

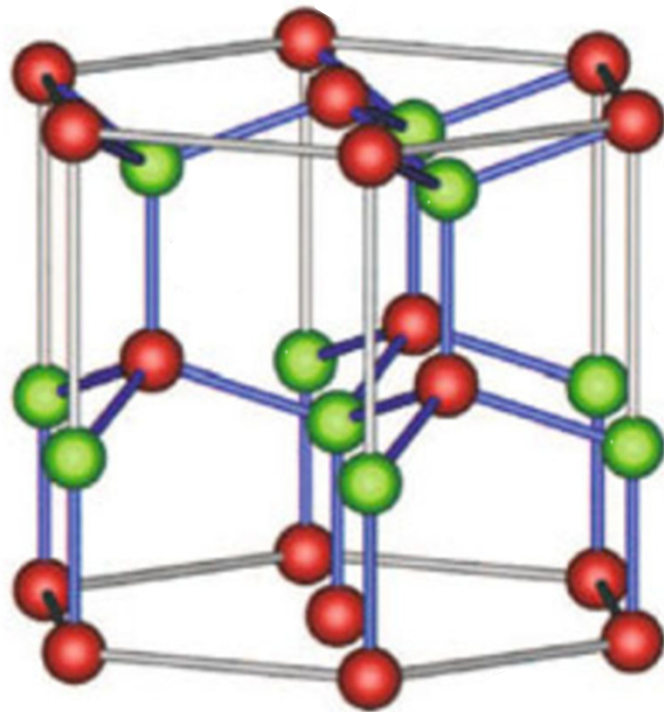
- S^{2-} 形成面心立方堆积
- Zn^{2+} 在其中占据一半的四面体空隙
- 配位数4

实例：BeO、ZnSe

4.2 离子晶体

4.2.1 离子晶体的结构

3. 三种典型的AB型离子晶体



ZnS型

纤锌矿

- S^{2-} 形成六方堆积
- Zn^{2+} 在其中占据一部分四面体空隙
- 配位数4

4.2 离子晶体

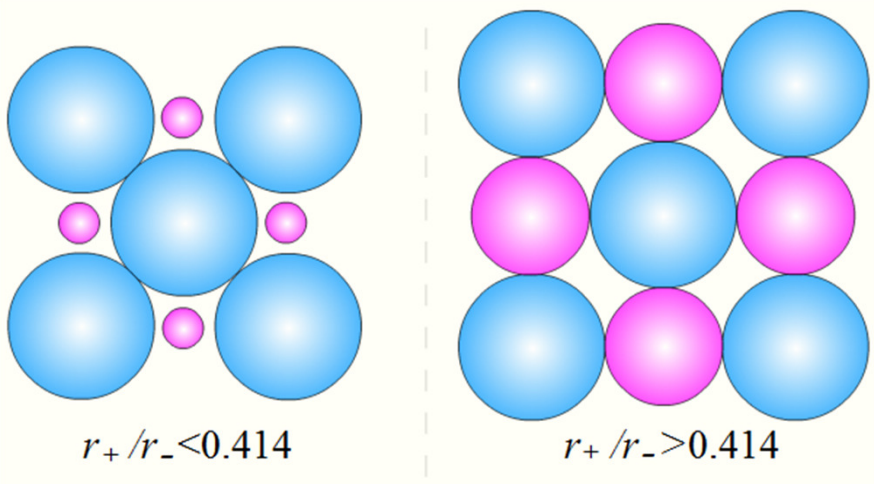
4.2.1 离子晶体的结构

4. 离子半径与配位数

I. 离子配位：与正、负离子的半径之比有关。只有当正、负离子紧贴，晶体才能稳定。

II. 离子半径与配位数的关系（了解）

$r_+ / r_- = 0.414$ 理想的稳定结构 (NaCl)



半径比规则

r_+ / r_-	配位数	构型
$0.225 \rightarrow 0.414$	4	ZnS 型
$0.414 \rightarrow 0.732$	6	NaCl 型
$0.732 \rightarrow 1.00$	8	CsCl 型

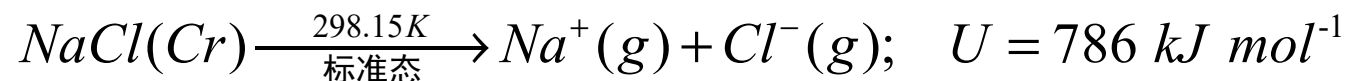
同质多晶现象：化学组成相同，晶体构型不同（polymorphism）



4.2 离子晶体

4.2.2 晶格能

1. 定义：标准态下，拆开单位物质的量的离子晶体使其变为气态组分离子所吸收的能量，称为离子晶体的晶格能($U > 0$)。用于描述离子晶体内正、负离子之间静电作用的强度。



- 晶格能 U 越大，表示晶体分解成离子时吸收的能量越多，离子键越强。
- 晶格能不能用实验的方法直接测得，但可以通过热化学方法从实验中获得，也可由计算获得。

2. 计算（了解内容）

4.2 离子晶体

4.2.2 晶格能

3. 离子晶体的稳定性

规律：离子电荷越**多**，核间距越**短**，晶格能就越**大**，对应的熔点越**高**、硬度越**大**。

晶格能越大，晶体越稳定（破坏结构需高能量，不易实现）

NaCl型晶体	NaI	NaBr	NaCl	NaF
离子电荷	1	1	1	1
核间距/pm	318	294	279	231
晶格能/kJ mol ⁻¹	704	747	785	923
熔点/度	661	747	801	993
硬度	NA	NA	2.5	2~2.5



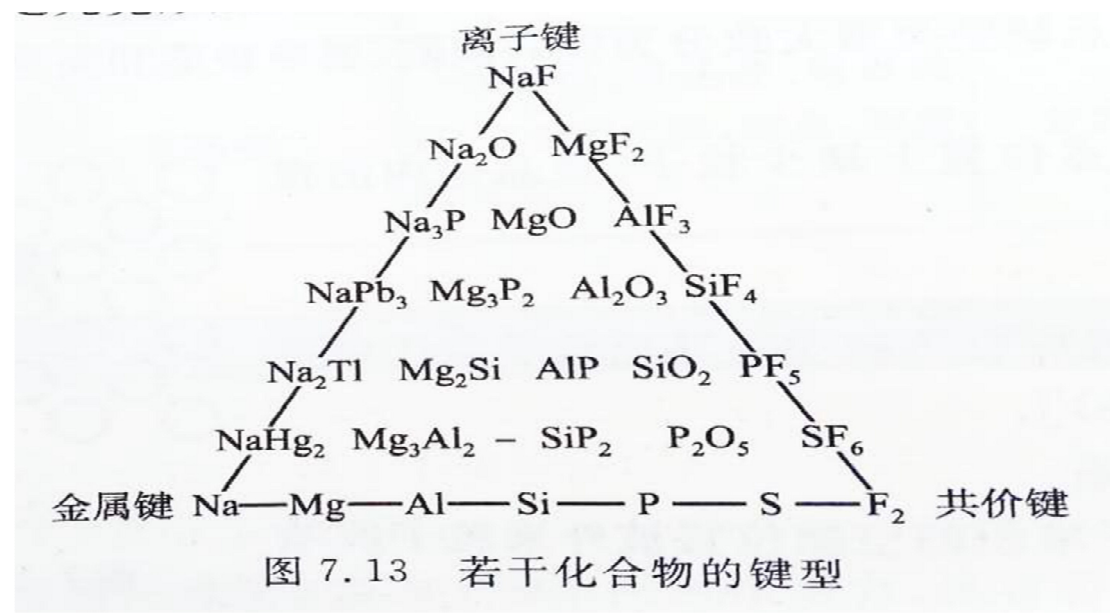
4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

键型过渡：实际晶体中，只有少数结合力属于纯粹的离子键、共价键、金属键或分子间力的一种。

多数晶体为混合键型或过渡键型，此现象称为键型过渡（变异）。

实例：



唐有祺



张丽珠

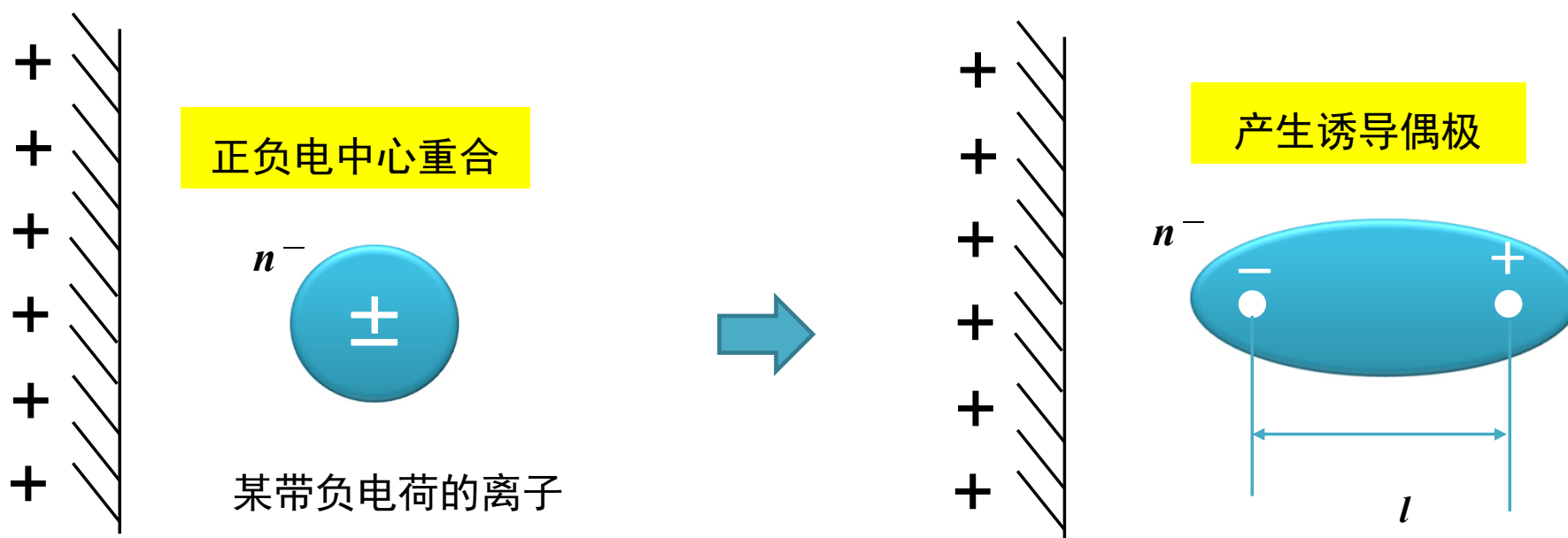
理论：1963年，唐有祺键型变异原理，涉及键型变异、离子极化、电子离域、轨道重叠成键等。

4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

1. 离子极化的产生

离子极化是离子在外电场影响下，发生变形而产生诱导偶极的现象。

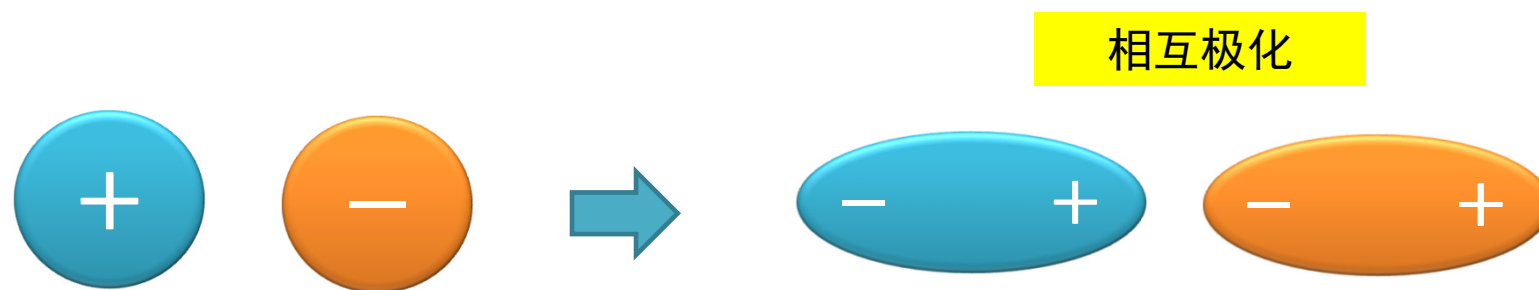


情况1：被外电场极化

4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

1. 离子极化的产生



情况2：相互极化，产生变形

定性表述：离子中的电子被原子核吸引的越不牢固，其极化率越大

定量表述：离子极化率 α

4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

2. 极化率与极化力

- 1) 定义
- 离子的极化率 α : 描述离子本身变形性的物理量。极化率越大，变形性越大
 - 离子的极化力 f : 描述一个离子对其他离子变形的影响能力。

表10-8 离子的极化率

离子	极化率 α $10^{-40} \text{ C}\cdot\text{m}^2\cdot\text{V}^{-1}$	离子	极化率 α $10^{-40} \text{ C}\cdot\text{m}^2\cdot\text{V}^{-1}$	离子	极化率 α $10^{-40} \text{ C}\cdot\text{m}^2\cdot\text{V}^{-1}$
Li ⁺	0.034	B ³⁺	0.0033	F ⁻	1.16
Na ⁺	0.199	Al ³⁺	0.058	Cl ⁻	4.07
K ⁺	0.923	Si ⁴⁺	0.0184	Br ⁻	5.31
Rb ⁺	1.56	Ti ⁴⁺	0.206	I ⁻	7.90
Cs ⁺	2.69	Ag ⁺	1.91	O ²⁻	4.32
Be ²⁺	0.009	Zn ²⁺	0.32	S ²⁻	11.3
Mg ²⁺	0.105	Cd ²⁺	1.21	Se ²⁻	11.7
Ca ²⁺	0.52	Hg ²⁺	1.39	OH ⁻	1.95
Sr ²⁺	0.96	Ce ⁴⁺	0.81	NO ₃ ⁻	4.47

4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

2) 离子极化率的一般规律:

- ① 离子半径 r : r 愈大, α 愈大。 如 α : $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+ < \text{Rb}^+ < \text{Cs}^+$; $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$
- ② 负离子极化率大于正离子的极化率。
- ③ 离子电荷: 正离子电荷少的极化率大。 如: $\alpha(\text{Na}^+) > \alpha(\text{Mg}^{2+})$
- ④ 离子电荷: 负离子电荷多的极化率大。 如: $\alpha(\text{S}^{2-}) > \alpha(\text{Cl}^-)$
- ⑤ 离子的电子层构型:
 $(18+2)e^-$, $18e^- > 9 \sim 17e^- > 8e^-$
如: $\alpha(\text{Cd}^{2+}) > \alpha(\text{Ca}^{2+})$

r/pm	97	99
	$\alpha(\text{Cu}^+) > \alpha(\text{Na}^+)$	
r/pm	96	95

离子中的电子被原子核吸引的越不牢固
其极化率越大

4.2 离子晶体

4.2.3 离子极化

3) 离子极化对离子晶体性能的影响

		AgF	AgCl	AgBr	AgI
物理性质变化	键型	离子键 $\longrightarrow$ 共价键			
	溶解度	大 $\longrightarrow$ 小			
	颜色	浅 $\longrightarrow$ 深			

离子极化导致的诱导偶极产生了附加引力，缩短了离子间的距离，使晶体向配位数减小的晶体构型转变。

晶体结构:	NaCl型	NaCl型	NaCl型	ZnS型
配位数:	6			4

课后作业

《材料化学基础》第4章 P124 二、选择题 3、7

P128 学能展示-知识应用-1-（2）由标准钴电极与标准氯电极.....

要求：写出推理过程